

DPPL-xx

DESKRIPSI PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK

Aplikasi Peminjaman Barang Gudang

Kampus Telkom Bandung

(Smart Inventory Loan System)



untuk:

Memenuhi Tugas Besar Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak

Dipersiapkan oleh:

1. Fikri Fathurohman (103012400212)
2. Naufal Edgina Apta Aisy (103012400294)
3. Syahril Affansyah (103012400212)
4. Muhammad Rifky Alfajri (103012430036)

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Informatika

Jl. Telekomunikasi 1, Dayeuhkolot Bandung

	Prodi S1- Teknologi Informasi Universitas Telkom	Nomor Dokumen		Halaman
		<i>DPPL-xx</i> <xx:no grp>		<#>/<jml #
		Revisi	<nomor revisi>	Tgl: <isi tanggal>

DAFTAR PERUBAHAN

Revisi	Deskripsi
A	Perbaikan Judul menjadi lebih spesifik dari Aplikasi Peminjaman Barang Gudang Kampus menjadi Aplikasi Peminjaman Barang Gudang Kampus Telkom Bandung
B	Penambahan opsi pengambilan barang bisa dilakukan secara mandiri maupun di antar oleh petugas
C	
D	
E	
F	
G	

INDEX TGL	-	A	B	C	D	E	F	G
Ditulis oleh								
Diperiksa oleh								
Disetujui oleh								

Daftar Halaman Perubahan

Halaman	Revisi	Halaman	Revisi

Daftar Isi

Daftar Isi.....	4
Daftar Tabel.....	5
Daftar Gambar.....	6
1. Pendahuluan.....	7
1.1 Tujuan Penulisan Dokumen.....	7
1.2 Lingkup Masalah.....	7
1.3 Definisi dan Istilah.....	7
1.4 Referensi.....	7
2 Perancangan Global.....	8
2.1 Rencana Lingkungan Implementasi.....	8
2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak.....	8
3 Perancangan Rinci.....	9
3.1 Realisasi Use Case.....	9
3.1.1 Use Case #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.1 Use Case Scenario #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 <nama use case 1>.....	9
3.1.1.4 Sequence Diagram #1 <nama use case 1>.....	10
3.1.2 Use Case #2 <nama use case 2>.....	10
3.1.2.1 Use Case Scenario #2 <nama use case 2>.....	10
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 <nama use case 2>.....	10
3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 <nama use case 2>.....	11
3.1.2.4 Sequence Diagram #2 <nama use case 2>.....	11
3.2 Diagram Kelas Keseluruhan.....	11
3.3 Perancangan Detil Kelas.....	11
3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query.....	11
4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix).....	12

Setelah Daftar Isi Boleh ada Daftar Tabel dan Daftar Gambar

Daftar Tabel

Daftar Gambar

1. Pendahuluan

1.1 Tujuan Penulisan Dokumen

Tujuan penulisan dokumen Project #8 ini adalah untuk mendeskripsikan perancangan perangkat lunak *Aplikasi Peminjaman Barang Gudang Kampus Telkom Bandung (Smart Inventory Loan System)* secara terstruktur dan terintegrasi. Dokumen ini berfungsi sebagai acuan dalam memahami rancangan sistem, mulai dari arsitektur perangkat lunak, realisasi use case, diagram kelas, hingga perancangan algoritma dan/atau query yang mendukung proses bisnis peminjaman barang.

1.2 Lingkup Masalah

Lingkup pembahasan dalam Project #8 mencakup perancangan global dan perancangan rinci perangkat lunak berdasarkan hasil analisis dari project sebelumnya. Pemodelan sistem dilakukan menggunakan standar UML (Unified Modeling Language), yang meliputi realisasi use case, sequence diagram, diagram kelas, serta perancangan algoritma atau query untuk proses-proses utama. Dokumen ini tidak membahas implementasi kode secara penuh, melainkan difokuskan pada aspek desain dan perancangan sistem..

1.3 Definisi dan Istilah

Beberapa istilah yang digunakan dalam dokumen ini didefinisikan sebagai berikut:

- Perangkat Lunak: Sekumpulan program dan prosedur yang digunakan untuk mengelola proses peminjaman barang gudang kampus.
- Use Case: Representasi fungsi sistem yang menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem
- SKPL (Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak): Dokumen yang mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem.
- DPPL (Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak): Dokumen yang mendeskripsikan rancangan perangkat lunak berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan pada SKPL.
- UML (Unified Modeling Language): Bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak.
- Sequence Diagram: Diagram yang menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam menjalankan suatu use case.
- Class Diagram: Diagram yang menunjukkan struktur kelas, atribut, metode, serta hubungan antar kelas dalam sistem.
- Algoritma/Query: Langkah logis atau perintah basis data yang digunakan untuk menjalankan proses tertentu dalam sistem.
- FR (Functional Requirement): Kebutuhan fungsional sistem yang harus dipenuhi oleh perangkat lunak.

1.4 Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan dokumen ini meliputi:

- Slide dan modul perkuliahan mata kuliah Analisis dan Perancangan Perangkat Lunak Universitas Telkom
- Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)
- Dokumen Project #4, Project #5, Project #6, dan Project #7 sebagai referensi utama perancangan sistem

2 Perancangan Global

2.1 Rencana Lingkungan Implementasi

Aplikasi *Peminjaman Barang Gudang Kampus Telkom Bandung (Smart Inventory Loan System)* dirancang untuk dapat diimplementasikan pada lingkungan sistem berbasis client-server. Sistem dapat diakses melalui perangkat smartphone maupun web browser dengan dukungan koneksi jaringan internet. Lingkungan implementasi ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna, baik mahasiswa, petugas gudang, maupun admin sistem, agar proses peminjaman dan pengelolaan inventaris dapat dilakukan secara efektif dan terintegrasi.

2.2 Deskripsi Arsitektur Perangkat Lunak

Diisi dengan daftar modul. Daftar modul bisa dalam bentuk tabel berikut:

No	Nama Komponen	Keterangan
1	User Interface (View)	Menyediakan antarmuka pengguna untuk melakukan interaksi dengan sistem, seperti login, pengajuan peminjaman, dan pengelolaan data.
2	Authentication Module	Mengelola proses autentikasi dan otorisasi pengguna berdasarkan peran (mahasiswa, petugas, admin).
3	Peminjaman Module	Menangani siklus hidup peminjaman mulai dari pengajuan, persetujuan, hingga konfirmasi pengambilan barang (serah terima).
4	Pengembalian Module	Mengelola proses pengembalian barang serta pembaruan status peminjaman.
5	Manajemen Barang Module	Mengelola data barang inventaris gudang, termasuk penambahan, perubahan, dan penghapusan data barang.
6	Notifikasi Module	Menyampaikan informasi status peminjaman dan pengembalian kepada pengguna.
7	Database Module (model)	Menyimpan dan mengelola seluruh data sistem, seperti data pengguna, barang, peminjaman, dan pengembalian.

3 Perancangan Rinci

3.1 Realisasi Use Case

Berisi TABEL USE CASE sebagai berikut :

No	Nama Use Case	Deskripsi Use Case
#1	Login Sistem	Proses autentikasi pengguna untuk masuk ke dalam sistem menggunakan Nama dan Password.
#2	Melihat Daftar Barang	Pengguna melihat daftar barang inventaris yang tersedia di gudang.
#3	Mengajukan Peminjaman Barang	Pengguna mengajukan permohonan peminjaman barang melalui sistem.
#4	Menyetujui / Menolak	Admin atau petugas memproses pengajuan peminjaman barang.
#5	Konfirmasi Pengambilan Barang	Petugas memvalidasi pengambilan barang oleh mahasiswa (Serah Terima).
#6	Pengembalian Barang	Pengguna melakukan proses pengembalian barang yang telah dipinjam
#7	Kelola Data Barang	Admin mengelola data barang inventaris gudang.
#8	Notifikasi Status Peminjaman	Sistem memberikan notifikasi terkait status peminjaman dan pengembalian.

3.1.1 Use Case #1 - Login

3.1.1.1 Use Case Scenario #1 Login

Skenario Use Case #1 :

- i. Pre-Condition
Pengguna mengakses aplikasi namun belum masuk ke dalam sistem dan Data pengguna (Nama dan Password) sudah terdaftar di database
- ii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Pengguna membuka halaman awal aplikasi.
 - Sistem menampilkan formulir login.
 - Pengguna memasukkan **Nama dan Password**.
 - Pengguna menekan tombol "Login".
 - Sistem memvalidasi kecocokan Nama dan Password di database.
 - Sistem membuat sesi aktif untuk pengguna.
 - Sistem mengarahkan pengguna ke halaman utama (Dashboard) sesuai role.
 - b. Alternative Flow
Login Gagal: Jika Nama tidak ditemukan atau Password salah, sistem menampilkan pesan "Nama atau Password salah" dan meminta input ulang.
- iii. Post-Condition
Pengguna berhasil masuk ke dalam sistem dan dapat mengakses fitur sesuai hak aksesnya.

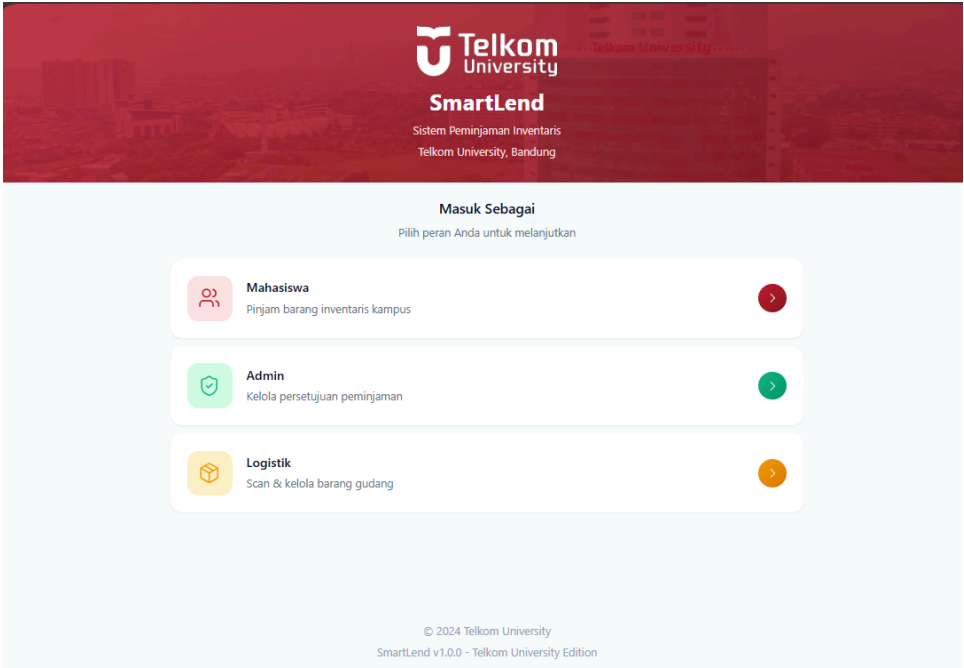
3.1.1.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #1 - Registrasi dan Login

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

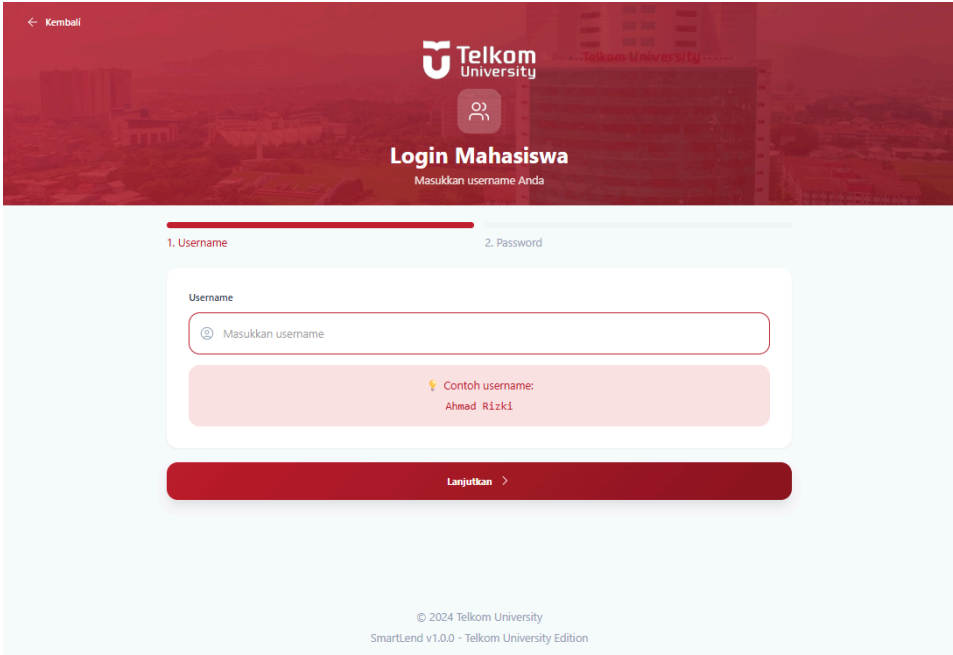
Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-1.1	Page Login	Halaman awal aplikasi yang menampilkan formulir untuk masuk ke sistem.

Pilih Masuk sebagai Mahasiswa, Admin atau Logistik.



Tampilan login mahasiswa



Kembali

Telkom University
Masukkan username Anda

1. Username

2. Password

Username

Masukkan username

Contoh username:
Ahmad Rizki

Lanjutkan >

Kembali

Telkom University

Login Logistik

Masukkan username Anda

1. Username

2. Password

Username

Masukkan username

Contoh username:

Ahmad Rizki

Lanjutkan >

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 12 dari 44
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT1	TextBox	Nama Pengguna	Input nama lengkap pengguna untuk identifikasi
Txt 2	TextBox	Password	Input kata sandi pengguna
BTN1	Button	Login	Memvalidasi input dan masuk ke sistem
LBL1	Label	Error Message	Menampilkan pesan kesalahan jika login gagal

3.1.1.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #1 - Login

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormLogin	Boundary (Interface)
2	AuthController	Controller
3	User	Entity (Database)
4	Session	Entity (Database)

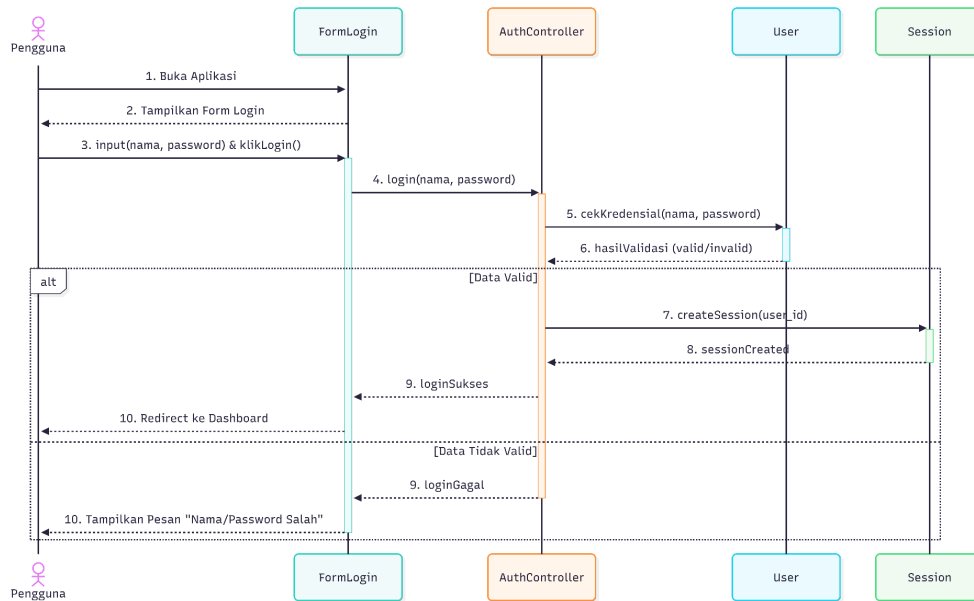
**Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller*

- **FormLogin** → Antarmuka untuk input nama dan password.
- **AuthController** → Mengatur logika pengecekan login (autentikasi).
- **User (Entity)** → Tabel database yang menyimpan data pengguna (Nama, Password, Role).
- **Session** → Menyimpan status login agar pengguna tetap masuk saat pindah halaman.

3.1.1.4 Sequence Diagram #1 - Login

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.2 Use Case #2 - Melihat Daftar Barang

3.1.2.1 Use Case Scenario #2 - Melihat Daftar Barang

Skenario Use Case #2 :

i. Pre-Condition

- Pengguna telah berhasil login ke dalam sistem.
- Pengguna berada pada halaman utama (Dashboard).

ii. Use Case Description

a. Primary Flow

- Pengguna memilih menu Daftar Barang.
- Sistem menerima permintaan dari pengguna.
- Sistem mengambil data barang inventaris dari database.
- Sistem menampilkan daftar barang kepada pengguna.
- Pengguna dapat melihat informasi barang yang tersedia.

b. Alternative Flow

- Apabila data barang kosong, sistem menampilkan pesan bahwa data barang tidak tersedia.
- Apabila terjadi gangguan sistem atau database, sistem menampilkan pesan kesalahan kepada pengguna.

iii. Post-Condition

- Pengguna berhasil melihat daftar barang inventaris gudang.
- Tidak terjadi perubahan data pada sistem.

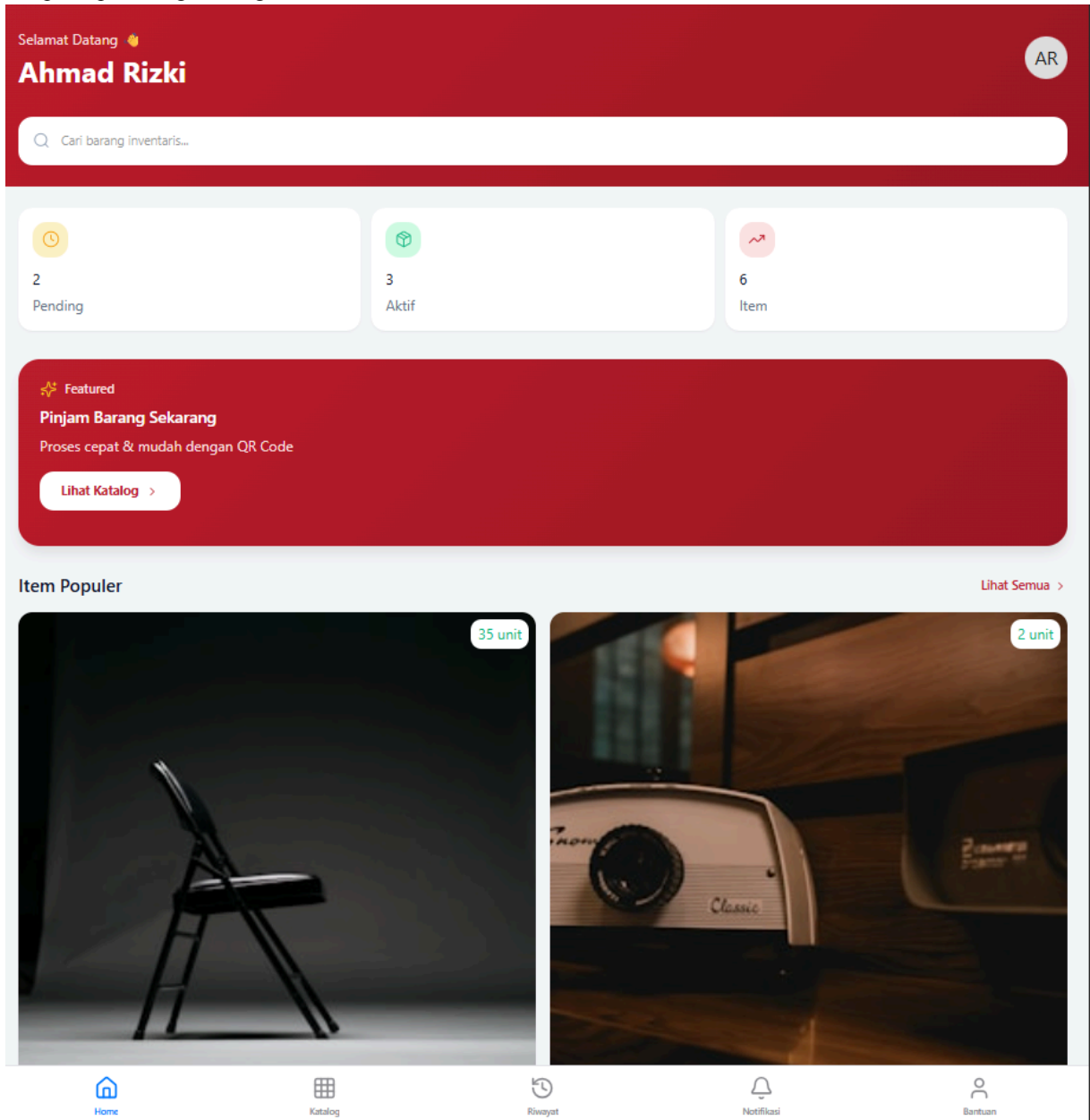
3.1.2.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #2 Melihat Daftar Barang

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detilnya.

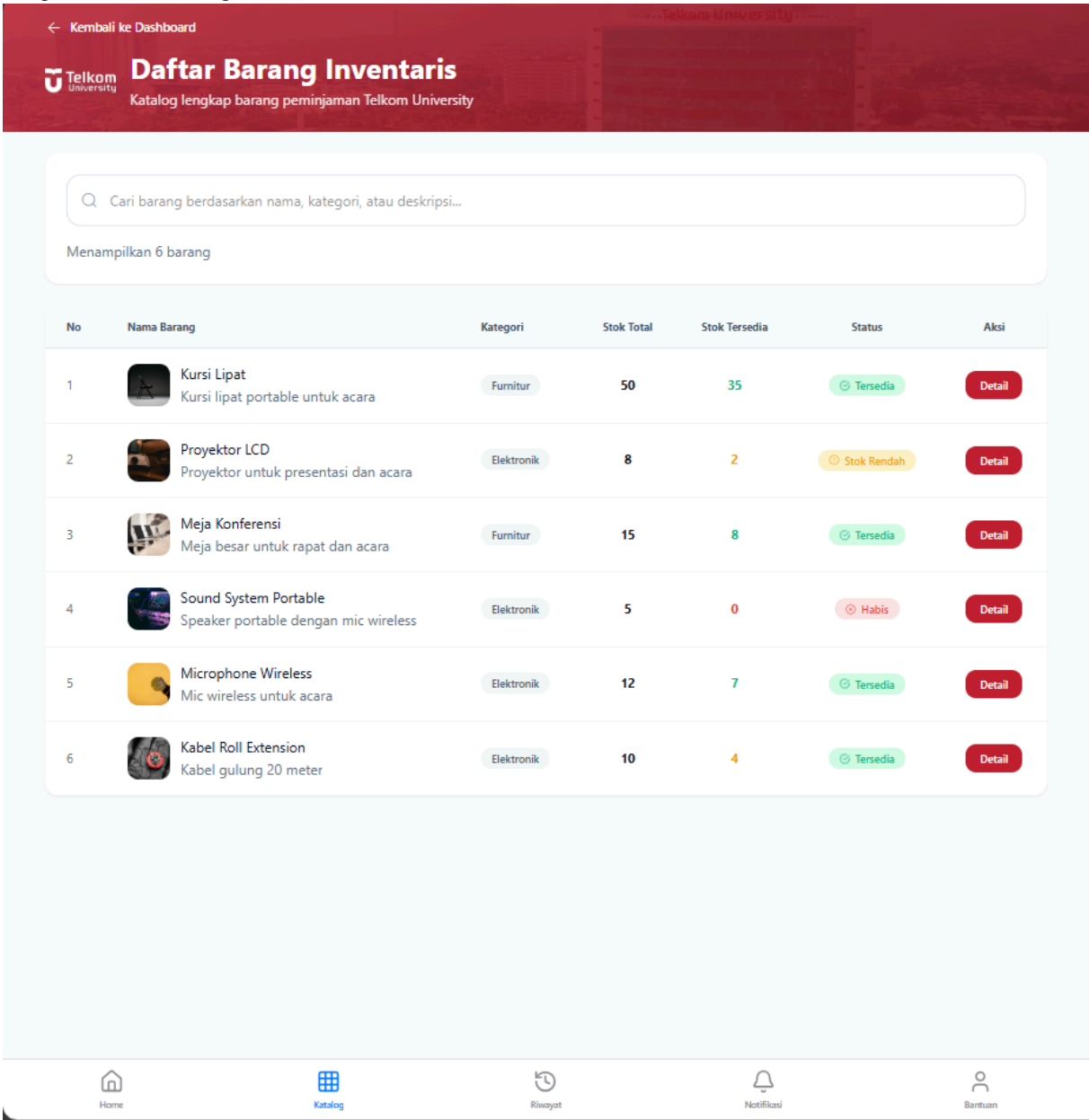
Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-2.1	Page Daftar Barang	Halaman yang menampilkan tabel inventaris barang gudang beserta informasi ketersediaannya.

Tampilan pada Login sebagai Mahasiswa



Tampilan Daftar Barang



Page REGISTRASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT1	TextBox	Cari Barang	Input kata kunci untuk memfilter nama barang
BTN1	Button	Cari	Memproses pencarian barang berdasarkan kata kunci
TBL1	Table	Tabel Barang	Menampilkan daftar barang (No, Nama, Kategori, Stok, Status)
BTN2	Button	Detail	Tombol aksi pada baris tabel untuk melihat detail spesifik barang
BTN2	Button	Kembali	Kembali ke halaman Dashboard

3.1.2.3 Identifikasi Object Baru & Tipe Kelas #2 Melihat Daftar Barang

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormDaftarBarang	Boundary (Interface)
2	BarangController	Controller
3	Barang	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

FormDaftarBarang

→ Menampilkan daftar barang ke pengguna

BarangController

→ Mengambil data barang dari database

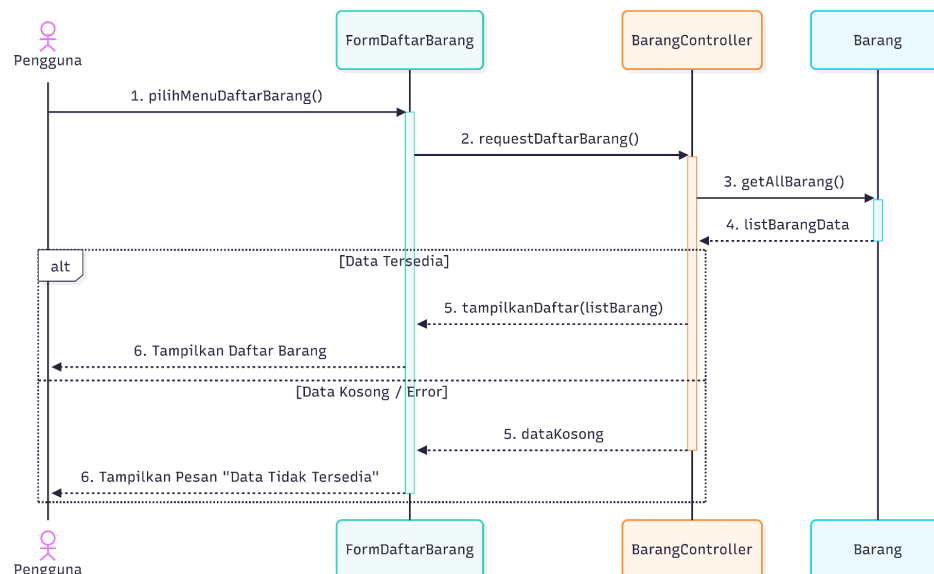
Barang (Entity)

→ Menyimpan data barang inventaris

3.1.2.4 Sequence Diagram #2 - Melihat Daftar Barang

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.3 Use Case #3 Mengajukan Peminjaman Barang.

3.1.3.1 Use Case Scenario #3 Mengajukan Peminjaman Barang.

Skenario Use Case #3 :

- iv. Pre-Condition
Pengguna telah login dan berada di halaman daftar barang atau detail barang.
- v. Use Case Description

- a. Primary Flow
 - Pengguna memilih barang yang diinginkan dari halaman daftar barang.
 - Sistem menampilkan detail barang beserta status ketersediaannya.
 - Pengguna menekan tombol "Ajukan Peminjaman" pada barang tersebut.
 - Sistem menampilkan formulir peminjaman yang berisi tanggal pinjam dan jumlah.
 - Pengguna mengisi formulir peminjaman dan menekan tombol Submit.
 - Sistem memvalidasi kelengkapan data dan ketersediaan stok barang.
 - Sistem menyimpan data peminjaman dengan status "Menunggu Persetujuan".
 - Sistem menampilkan pesan "Pengajuan berhasil dikirim" kepada pengguna.
- b. Alternative Flow

Barang Tidak Tersedia: Jika data barang tidak tersedia atau stok habis, sistem menampilkan pesan “Barang tidak tersedia”.

Validasi Gagal: Jika terjadi kesalahan pada sistem saat validasi, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba kembali.

- vi. Post-Condition
Data peminjaman tersimpan di *database* dengan status menunggu persetujuan admin/petugas.

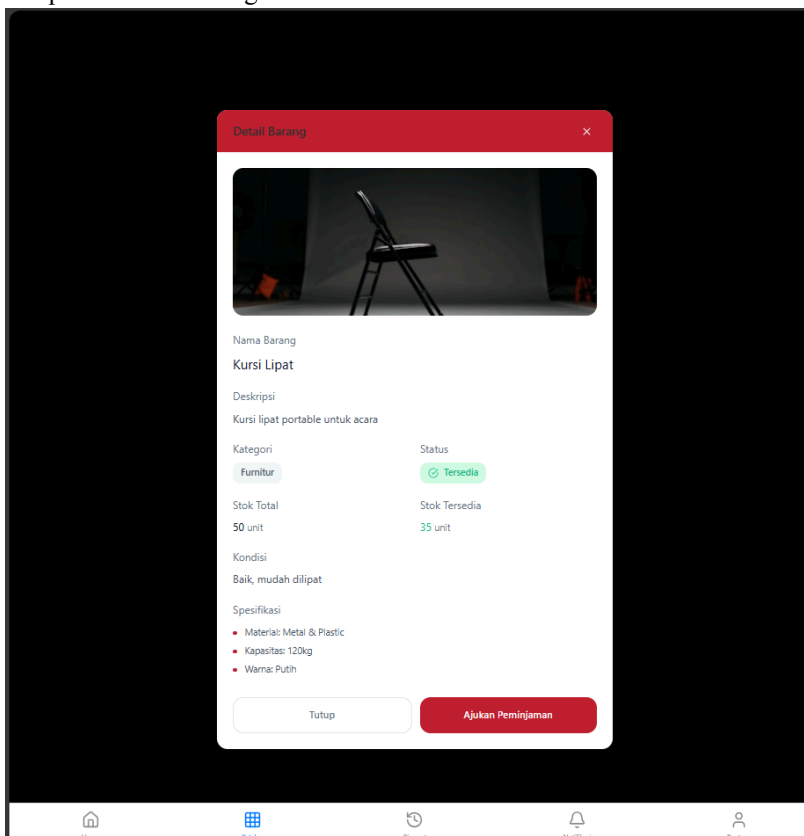
3.1.3.2 UI Design dan Deskripsi Objek UI #3 - Mengajukan Peminjaman Barang.

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID, LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-3.1	Form Peminjaman	Halaman formulir untuk menentukan tanggal pinjam, jumlah barang, dan durasi peminjaman.
UI-3.2	Pop-up Konfirmasi	Jendela konfirmasi sebelum data peminjaman dikirim ke sistem.

Tampilan Detail Barang



Tampilan saat akan meminjam barang

Page FORM PEMINJAMAN

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL1	Label	Nama Barang	Menampilkan nama barang yang sedang diajukan untuk dipinjam
DTP1	DatePicker	Tanggal Pinjam	Input tanggal mulai peminjaman
DTP2	DatePicker	Tanggal Kembali	Input rencana tanggal pengembalian barang
TXT1	TextBox	Jumlah	Input jumlah unit barang yang akan dipinjam
BTN1	Button	Ajukan	Mengirim data pengajuan peminjaman ke sistem
BTN2	Button	Batal	Membatalkan isian dan kembali ke halaman sebelumnya

3.1.3.3 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #3 - Mengajukan Peminjaman Barang.

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormPeminjaman	Boundary (Interface)
2	PeminjamanController	Controller
3	Peminjaman	Entity (Database)
4	Detail Peminjaman	Entity (Database)

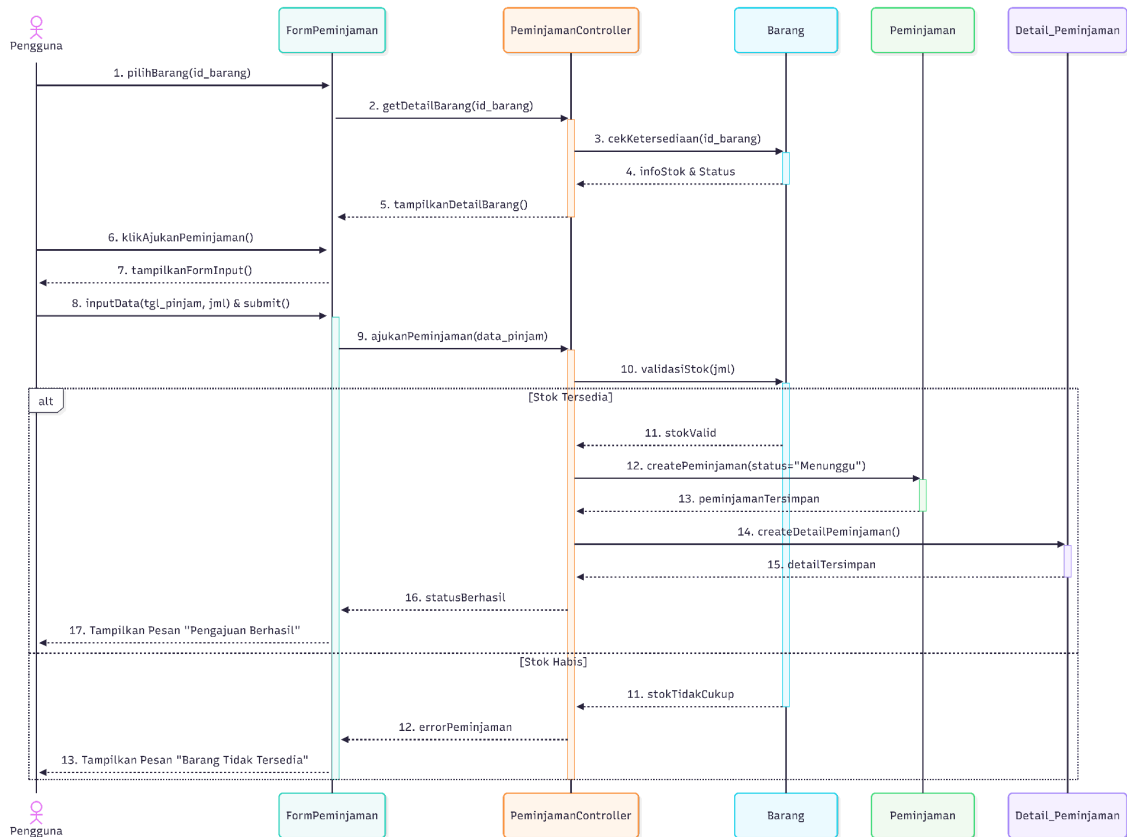
5	Barang	Entity (Database)
---	--------	-------------------

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

- **FormPeminjaman** → Menampilkan formulir pengajuan pinjaman kepada pengguna.
- **PeminjamanController** → Memproses logika validasi stok dan penyimpanan transaksi peminjaman.
- **Peminjaman (Entity)** → Menyimpan data utama transaksi peminjaman (tanggal, status).
- **Detail_Peminjaman (Entity)** → Menyimpan rincian barang dan jumlah yang dipinjam dalam satu transaksi.
- **Barang (Entity)** → Menyediakan informasi stok dan menyimpan perubahan stok barang.

3.1.3.4 Sequence Diagram Mengajukan Peminjaman Barang.

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.
Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi



3.1.4 Use Case #4 - Menyetujui / Menolak Skenario Use Case #4

Skenario Use Case #4 :

- vii. Pre-Condition
Admin atau Petugas telah login dan memiliki hak akses untuk memproses peminjaman.
- viii. Use Case Description

- a. Primary Flow
 - Admin membuka menu “Permintaan Peminjaman” pada dashboard.
 - Sistem menampilkan daftar permintaan peminjaman yang masuk.
 - Admin memilih salah satu permintaan untuk melihat detailnya.
 - Sistem menampilkan detail data peminjaman.
 - Admin menekan tombol "Setujui" atau "Tolak" pada pengajuan tersebut.
 - Sistem memperbarui status peminjaman di dalam basis data.
 - Sistem mengirimkan notifikasi status terbaru kepada pengguna terkait.
 - Sistem menampilkan pesan konfirmasi "Status berhasil diperbarui" kepada Admin.
- b. Alternative Flow

Data Tidak Valid: Jika Admin mencoba memproses data yang sudah tidak valid, sistem menampilkan pesan error atau opsi tunda.

Gagal Notifikasi: Jika notifikasi gagal terkirim ke pengguna, sistem menampilkan pesan “Gagal mengirim notifikasi”.

- ix. Post-Condition

Status peminjaman berubah menjadi "Disetujui" atau "Ditolak" dan stok barang diperbarui jika disetujui.

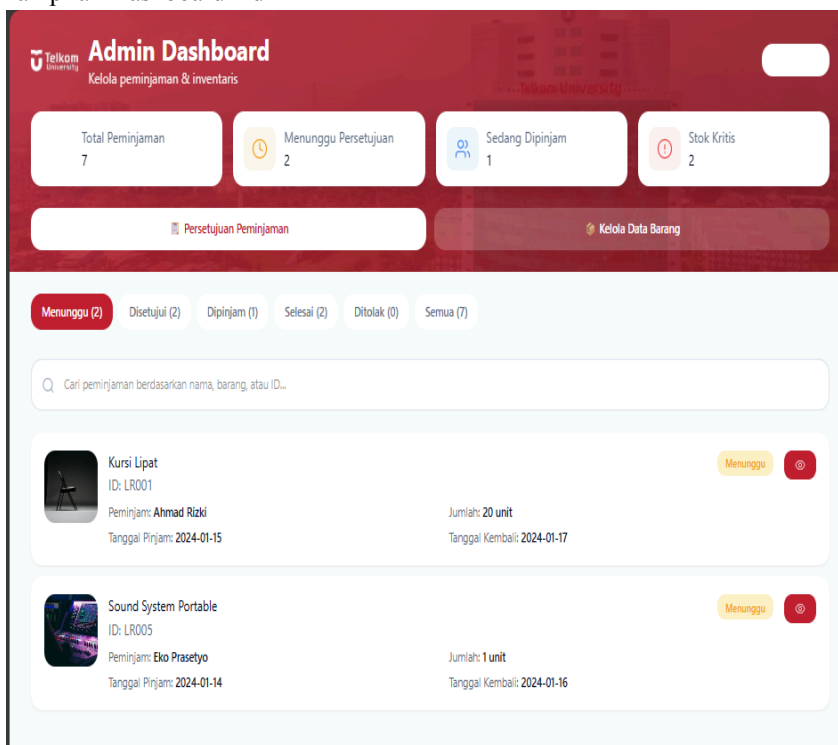
3.1.4.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #4 Menyetujui / Menolak Skenario

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-4.1	Page Approval Peminjaman	Halaman admin yang menampilkan daftar pengajuan peminjaman yang masuk.
UI-4.2	Detail Pengajuan	Tampilan detail peminjaman untuk melakukan aksi setujui atau tolak.

Tampilan Dashboard Admin



Tampilan admin ketika akan memilih menyetujui pengajuan pinjaman atau menolak pengajuan pinjaman

Detail Pengajuan



Info Peminjam

Ahmad Rizki

ahmad.rizki@mail.com

ID: STD001

Detail Barang

Nama Barang	Jumlah
Kursi Lipat	20 unit
Tanggal Pinjam	Tanggal Kembali
2024-01-15	2024-01-17

Keperluan Peminjaman

Untuk acara seminar mahasiswa program studi Teknik Informatika

Catatan Admin (Opsional)

Tambahkan catatan atau instruksi khusus...

Status Saat Ini:

Menunggu

Tolak

Setujui

Jika memilih menolak pengajuan

Tolak Pengajuan

Anda akan menolak pengajuan peminjaman LR005

Alasan Penolakan *

Jelaskan alasan penolakan (minimal 10 karakter)...

Batal

Konfirmasi Tolak

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LBL1	Label	Info Peminjam	Menampilkan Nama dan NIM mahasiswa peminjam
LBL2	Label	Detail Barang	Menampilkan nama barang dan jumlah yang dipinjam
TXT1	TextBox	Catatan	Input catatan dari admin (alasan tolak/setujui)
BTN1	Button	Setujui	Mengubah status peminjaman menjadi Disetujui
BTN2	Button	Tolak	Mengubah status peminjaman menjadi Ditolak
BTN3	Button	Kembali	Kembali ke daftar permintaan tanpa perubahan

3.1.4.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #4 - Menyetujui / Menolak Skenario

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormApproval	Boundary (Interface)
2	TransaksiController	Controller
3	Peminjaman	Entity (Database)
4	User	Entity (Database)
5	Notifikasi	Entity (Database)

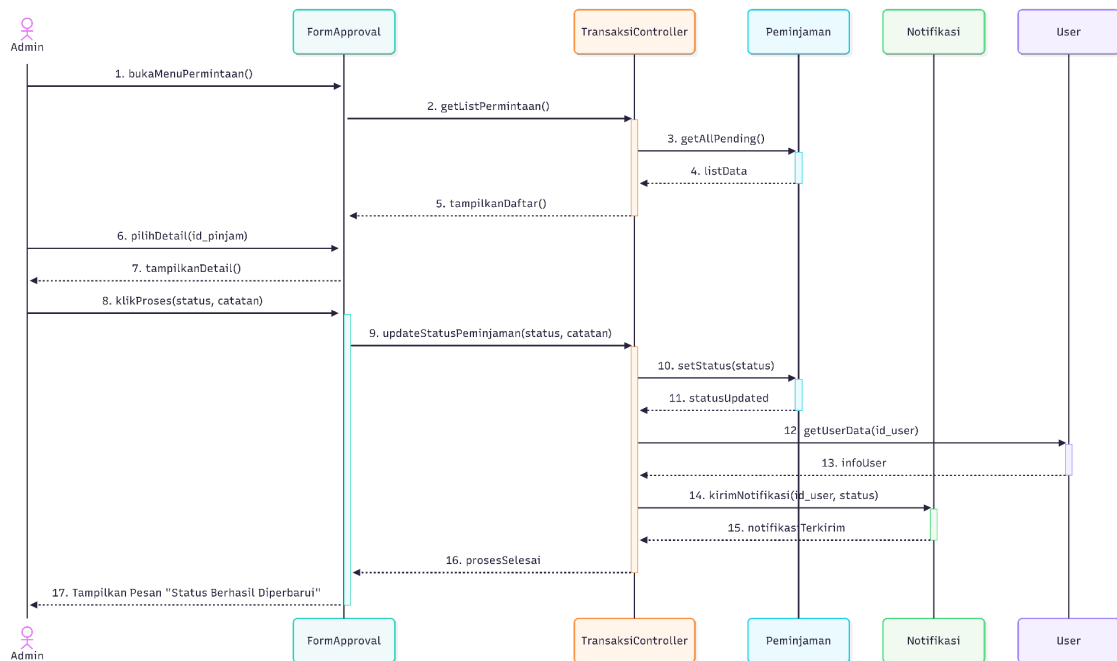
*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

- **FormApproval** → Menampilkan daftar pengajuan masuk dan detail persetujuan kepada Admin.
- **TransaksiController** → Menangani logika persetujuan/penolakan dan memicu pengiriman notifikasi.
- **Peminjaman (Entity)** → Memperbarui status peminjaman (Disetujui/Ditolak) di database.
- **User (Entity)** → Menyediakan data informasi pengguna yang akan dikirim notifikasi.
- **Notifikasi (Entity)** → Menyimpan riwayat pesan notifikasi untuk pengguna.

3.1.4.3 Sequence Diagram #4 - Menyetujui / Menolak Skenario

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.5 Use Case #5 - Konfirmasi Pengambilan Barang

Skenario Use Case #5 :

- x. Pre-Condition

Petugas telah login dan Pengguna datang untuk mengambil barang dan status peminjaman sudah "Disetujui".
- xi. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Petugas membuka menu “Serah Terima Barang” atau memindai QR Code peminjaman.
 - Sistem mengidentifikasi data peminjaman terkait dan menampilkan detail barang yang harus diserahkan.
 - Petugas menyerahkan barang fisik kepada pengguna.
 - Petugas menekan tombol "Konfirmasi Serah Terima".
 - Sistem memperbarui status peminjaman menjadi "**Sedang Dipinjam**" pada basis data.
 - Sistem mencatat waktu aktual pengambilan barang.
 - Sistem menampilkan pesan “Barang berhasil diserahkan”.
 -
 - b. Alternative Flow

Data Tidak Ditemukan: Jika QR Code tidak valid, sistem menampilkan pesan “Data peminjaman tidak ditemukan”.

Status Belum Disetujui: Jika mahasiswa mencoba mengambil barang yang belum di-approve, sistem menampilkan pesan "Peminjaman belum disetujui".
- xii. Post-Condition

Status peminjaman berubah menjadi "Sedang Dipinjam".

3.1.5.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Konfirmasi Pengambilan Barang

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-5.1	Page Serah Terima	Halaman petugas untuk memvalidasi pengambilan barang oleh pengguna.

Tampilan sebagai Petugas Gudang

Tampilan Ketika akan menyerahkan barang dapat scan barcode atau masukkan ID barang yg akan diserahkan pada peminjam

Serah Terima Barang

Konfirmasi pengambilan barang oleh mahasiswa

ID Pinjaman atau Scan QR Code

LR002

Cek Data

QR

✓

Data Ditemukan

Disetujui

BARANG YANG AKAN DISERAHKAN
Proyektor LCD
1 unit

INFO PEMINJAM

Nama Mahasiswa
Siti Nurhaliza

NIM
STD002

Email
siti.nur@mail.com

JADWAL PEMINJAMAN

Tanggal Pinjam
2024-01-12

Batas Kembali
2024-01-13

KEPERLUAN

Presentasi tugas akhir mahasiswa semester 8

Batal

Serahkan Barang

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT1	TextBox	ID / Scan QR	Input ID peminjaman atau hasil scan QR Code pengguna
BTN1	Button	Cek Data	Mencari data peminjaman yang berstatus "Disetujui"
LBL1	Label	Info Peminjam	Menampilkan Nama peminjam
LBL2	Label	Daftar Barang	Menampilkan nama barang dan jumlah yang harus diserahkan
BTN2	Button	Serahkan Barang	Mengonfirmasi bahwa barang telah diserahkan (Update status jadi Dipinjam)
LBL3	Label	Status Pesan	Menampilkan konfirmasi keberhasilan proses

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.
Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.
Gunakan tabel di bawah:

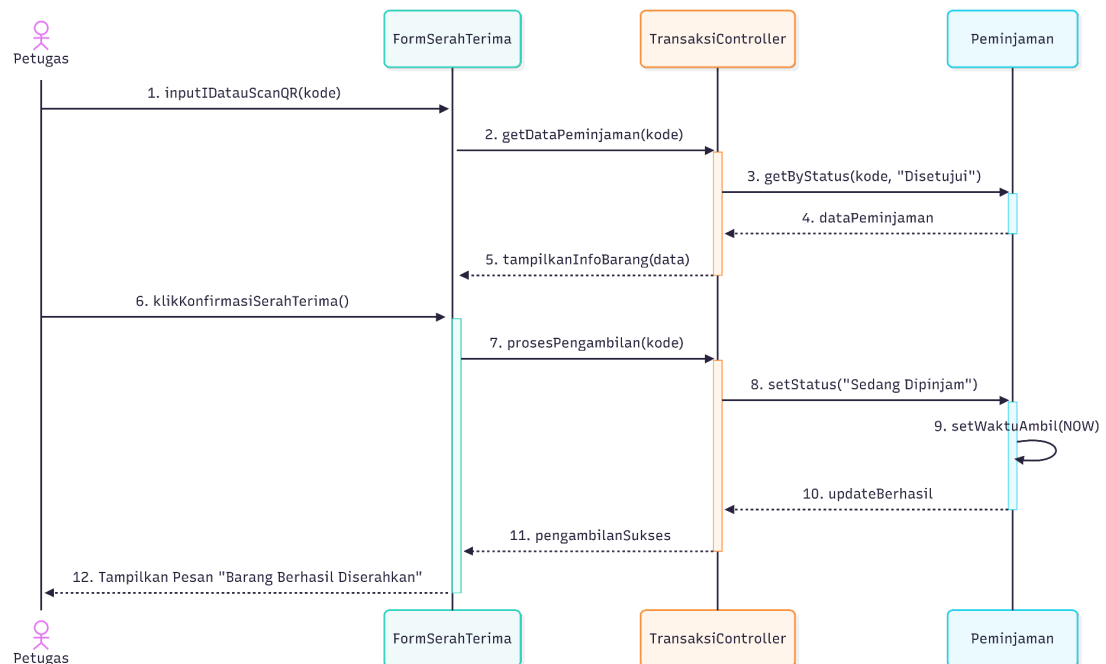
TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormSerahTerima	Boundary (Interface)
2	TransaksiController	Controller
3	Peminjaman	Entity (Database)
4	Barang	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

- **FormSerahTerima** → Antarmuka petugas untuk memproses serah terima barang (pengambilan).
- **TransaksiController** → Memproses validasi status persetujuan dan mengubah status menjadi "Sedang Dipinjam".
- **Peminjaman (Entity)** → Menyimpan perubahan status peminjaman dan waktu pengambilan.
- **Barang (Entity)** → Menyediakan informasi barang yang harus diambil (read-only pada tahap ini).

3.1.5.3 Sequence Diagram #5 -Konfirmasi Pengambilan Barang



3.1.6 Use Case #6 - Pengembalian Barang

Skenario Use Case #6 :

- xiii. Pre-Condition
Petugas telah login dan Pengguna membawa barang yang akan dikembalikan.
- xiv. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Petugas membuka menu “Pembaruan Status” atau memindai QR Code barang.
 - Sistem mengidentifikasi data peminjaman terkait dan menampilkan detailnya.
 - Petugas memverifikasi kondisi fisik barang dan memilih status (Ambil/Kembali).
 - Sistem memperbarui status peminjaman menjadi Selesai pada basis data.
 - Sistem memperbarui status stok barang menjadi Tersedia.
 - Sistem menampilkan pesan “Status barang berhasil diperbarui”.
 - b. Alternative Flow

Barang Tidak Dikenali: Jika QR Code tidak dikenali atau barang tidak terdaftar, sistem menampilkan pesan “Barang tidak terdaftar”.

Data Tidak Lengkap: Jika data peminjaman tidak lengkap saat diproses, sistem menampilkan pesan “Gagal memperbarui status”..

- xv. Post-Condition
Status peminjaman berubah menjadi "Disetujui" atau "Ditolak" dan stok barang diperbarui jika disetujui.

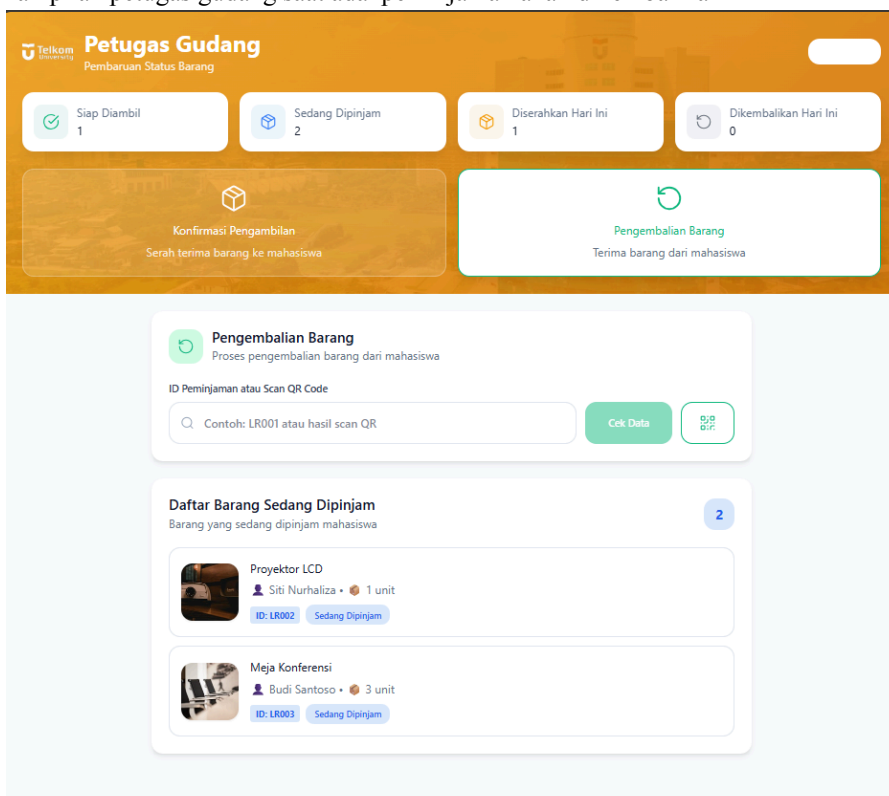
3.1.6.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #5 Pengembalian Barang

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

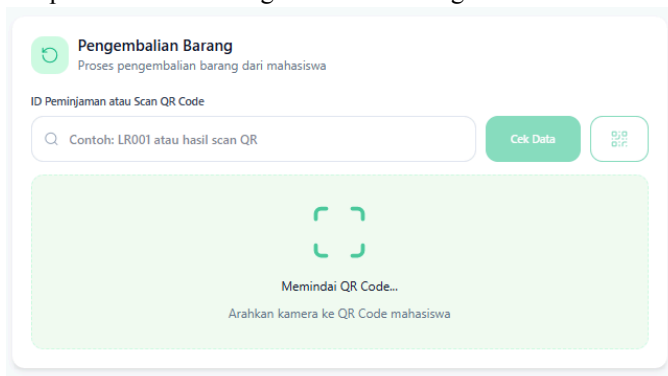
Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-5.1	Page Pengembalian	Halaman petugas untuk memproses barang yang dikembalikan oleh pengguna

Tampilan petugas gudang saat ada peminjaman akan dikembalikan



Tampilan saat akan mengembalikan barang masukkan ID atau scan QR barang



Tampilan ketik scan ditemukan

Pengembalian Barang

Proses pengembalian barang dari mahasiswa

ID Peminjaman atau Scan QR Code

LR002

Cek Data

Data Ditemukan

Sedang Dipinjam

BARANG YANG DIKEMBALIKAN

Proyektor LCD

1 unit

INFO PEMINJAM

Nama Mahasiswa

Siti Nurhaliza

NIM

STD002

Email

siti.nur@mail.com

JADWAL PEMINJAMAN

Tanggal Pinjam

2024-01-12

Batas Kembali

2024-01-13

Kondisi Barang *

Baik

Tidak ada kerusakan

Rusak

Ada kerusakan

Hilang

Barang hilang

Batal

Proses Kembali

Page PENGEMBALIAN BARANG

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT1	TextBox	ID Peminjaman	Input ID transaksi atau scan barcode peminjaman
BTN1	Button	Cari	Mencari data peminjaman di database
LBL1	Label	Detail Barang	Menampilkan barang yang harus dikembalikan
CMB1	ComboBox	Kondisi	Pilihan kondisi barang (Baik/Rusak/Hilang)
BTN2	Button	Proses Kembali	Menyimpan status pengembalian ke sistem
LBL2	Label	Status Pesan	Menampilkan konfirmasi keberhasilan proses

Prodi S1 Informatika Tel-U	DPPL-XXX	Halaman 29 dari 44
Template dokumen ini dan informasi yang dimilikinya adalah milik Prodi S1 Informatika Tel-U dan bersifat rahasia. Dilarang me-reproduksi dokumen ini tanpa diketahui oleh Prodi S1 Informatika Tel-U.		

3.1.6.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #5 - Pengembalian Barang

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

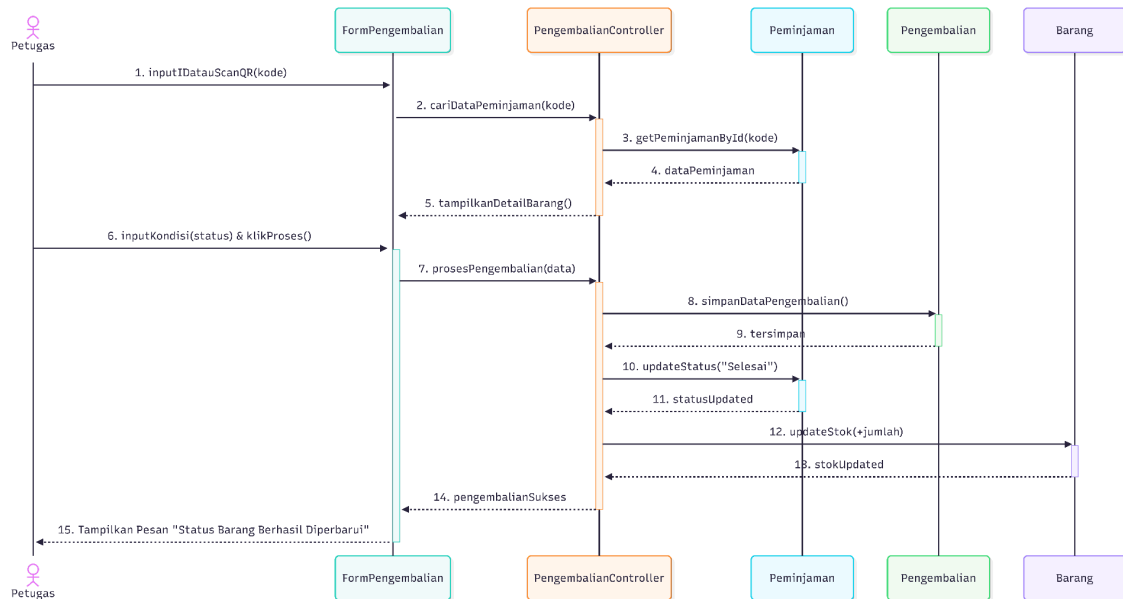
No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormPengembalian	Boundary (Interface)
2	PengembalianController	Controller
3	Pengembalian	Entity (Database)
4	Peminjaman	Entity (Database)
5	Barang	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

- **FormPengembalian** → Antarmuka petugas untuk memindai QR atau input ID peminjaman saat pengembalian.
- **PengembalianController** → Memproses validasi pengembalian dan update stok barang kembali ke gudang.
- **Pengembalian (Entity)** → Menyimpan catatan transaksi pengembalian (kondisi barang, tanggal kembali).
- **Peminjaman (Entity)** → Mengubah status transaksi peminjaman menjadi "Selesai".
- **Barang (Entity)** → Mengupdate jumlah stok barang yang telah dikembalikan.

3.1.6.3 Sequence Diagram #6 - Pengembalian Barang

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.
Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.7 Use Case #7 - Kelola Data Barang

Skenario Use Case #6 :

- xvi. Pre-Condition
Admin telah login ke dalam sistem.
- xvii. Use Case Description
 - a. Primary Flow
 - Admin membuka menu “Data Barang” pada dashboard admin.
 - Sistem menampilkan daftar seluruh barang inventaris yang terdaftar.
 - Admin memilih aksi Tambah, Edit, atau Hapus data barang.
 - Sistem menampilkan formulir input data barang sesuai aksi yang dipilih.
 - Admin mengisi atau memperbarui data barang lalu menekan tombol Simpan.
 - Sistem memvalidasi format data input.
 - Sistem menyimpan perubahan data barang ke dalam basis data.
 - Sistem menampilkan pesan sukses sesuai aksi yang dilakukan.
 - b. Alternative Flow
 - Input Tidak Valid:** Jika Admin memasukkan data yang tidak valid, sistem menampilkan pesan “Data tidak valid, periksa kembali”
- xviii. Post-Condition
Data barang (item baru, perubahan item, atau penghapusan item) berhasil diperbarui di *database*.

3.1.7.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #7 - Kelola Data Barang

Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-6.1	Daftar Barang	Halaman utama manajemen barang yang menampilkan tabel inventaris.
UI-6.2	Form Input Barang	Halaman untuk menambah atau mengedit data barang.

Tampilan admin untuk kelola daftar barang

Telkom University

Admin Dashboard
Kelola peminjaman & inventaris

Total Peminjaman
7

🕒

Menunggu Persetujuan
2

👤

Sedang Dipinjam
1

🚨

Stok Kritis
2

Persetujuan Peminjaman

Kelola Data Barang

Data Barang Inventaris

+ Tambah Barang

Barang	Kategori	Stok Total	Tersedia	Status	Aksi
 Kursi Lipat Kursi lipat portable untuk acara	furniture	50	35	Tersedia	
 Proyektor LCD Proyektor untuk presentasi dan acara	electronics	8	2	Stok Rendah	
 Meja Konferensi Meja besar untuk rapat dan acara	furniture	15	8	Tersedia	
 Sound System Portable Speaker portable dengan mic wireless	electronics	5	0	Habis	
 Microphone Wireless Mic wireless untuk acara	electronics	12	7	Tersedia	
 Kabel Roll Extension Kabel gulung 20 meter	electronics	10	4	Tersedia	

Tampilan apakah ingin menghapus barang atau tidak

Telkom University
Kelola per

Adm

Yakin ingin menghapus barang ini?

OKCancel

Total Perm
7

+ Tambah Barang

Barang	Kategori	Stok Total	Tersedia	Status	Aksi
 Kursi Lipat Kursi lipat portable untuk acara	furniture	50	35	Tersedia	 
 Proyektor LCD Proyektor untuk presentasi dan acara	electronics	8	2	Stok Rendah	 
 Meja Konferensi Meja besar untuk rapat dan acara	furniture	15	8	Tersedia	 
 Sound System Portable Speaker portable dengan mic wireless	electronics	5	0	Habis	 
 Microphone Wireless Mic wireless untuk acara	electronics	12	7	Tersedia	 
 Kabel Roll Extension Kabel gulung 20 meter	electronics	10	4	Tersedia	 

Tampilan edit barang oleh admin

Edit Barang

Nama Barang *

Kursi Lipat

Kategori *

Furnitur

Stok *

50

Deskripsi *

Kursi lipat portable untuk acara

Kondisi

Baik, mudah dilipat

URL Gambar

https://images.unsplash.com/photo-1554941829-fcef7b298d5d?w=400

Batal

Simpan

Tampilan tambahkan barang baru oleh admin

Page INPUT DATA BARANG

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
TXT1	TextBox	Nama Barang	Input nama barang baru atau edit nama barang
CMB1	ComboBox	Kategori	Pilihan kategori barang (misal: Elektronik)
TXT2	Button	Stok	Input jumlah stok awal barang
TXT3	TextBox	Deskripsi	Input keterangan detail barang
BTN1	Button	Simpan	Menyimpan data barang baru/edit ke database
BTN2	Button	Batal	Membatalkan proses input data

3.1.7.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #7 - Kelola Data Barang

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	FormDataBarang	Boundary (Interface)
2	BarangController	Controller
3	Barang	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

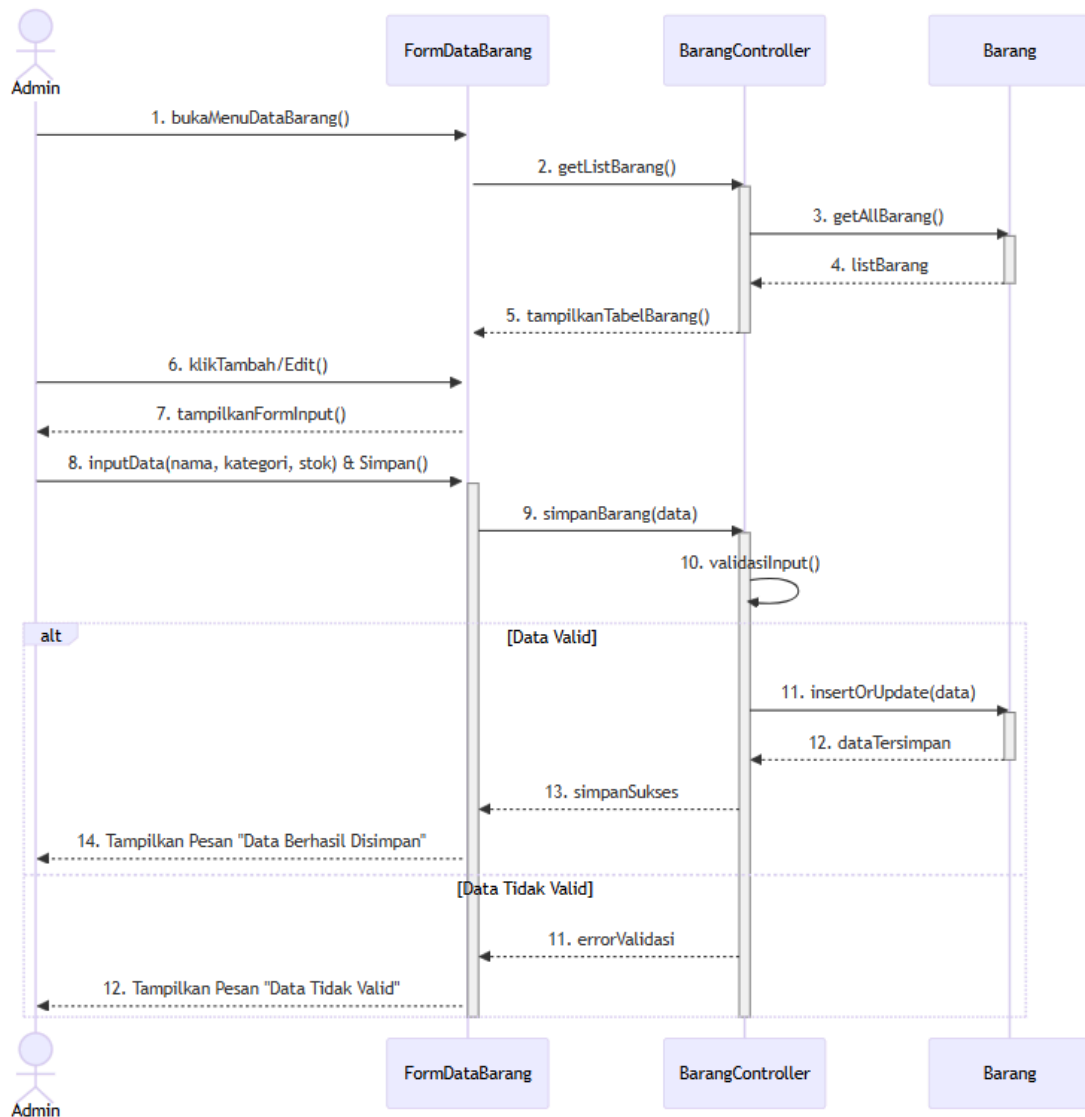
FormDataBarang → Menampilkan formulir input data barang (tambah/edit) kepada Admin.

BarangController → Menangani logika validasi input dan operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) barang.

Barang (Entity) → Menyimpan data fisik inventaris barang di database.

3.1.7.3 Sequence Diagram #7 - Kelola Data Barang

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.
Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.1.8 Use Case #8 Notifikasi Status Peminjaman

Skenario Use Case #7 :

- xix. **Pre-Condition**
Terjadi perubahan status pinjaman (disetujui, ditolak, atau jatuh tempo) yang dipicu oleh Admin atau Sistem.
- xx. **Use Case Description**
- a. **Primary Flow**
 - Sistem mendeteksi adanya perubahan status pada data pinjaman (misal: Disetujui/Ditolak).
 - Sistem mengambil data pengguna terkait dan detail pesan notifikasi.
 - Sistem mengirimkan notifikasi ke akun pengguna.
 - Pengguna menerima tanda (alert) notifikasi pada aplikasi.
 - Pengguna membuka menu notifikasi untuk melihat detail pesan status pinjaman
 - b. **Alternative Flow**
Gagal Kirim: Jika terjadi gangguan koneksi atau kesalahan sistem saat mengirim, sistem mencatat log kegagalan pengiriman notifikasi.
- xxi. **Post-Condition**
Pengguna mendapatkan informasi terbaru mengenai status pinjaman barang mereka.

3.1.8.1 UI Design dan Deskripsi Objek UI #8 - Notifikasi Status Pinjaman

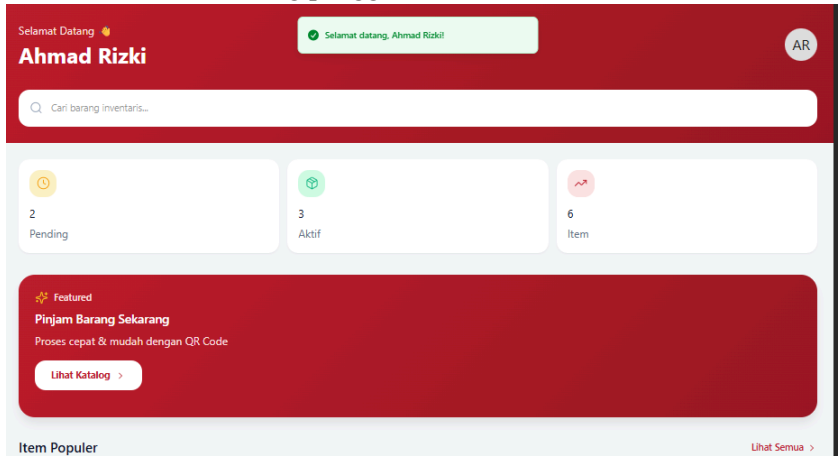
Bagian ini diisi dengan versi awal prototipe antarmuka untuk per Use Case
Selanjutnya, untuk setiap antarmuka/layar, tuliskan spesifikasi detailnya.

Tabel Deskripsi Objek UI

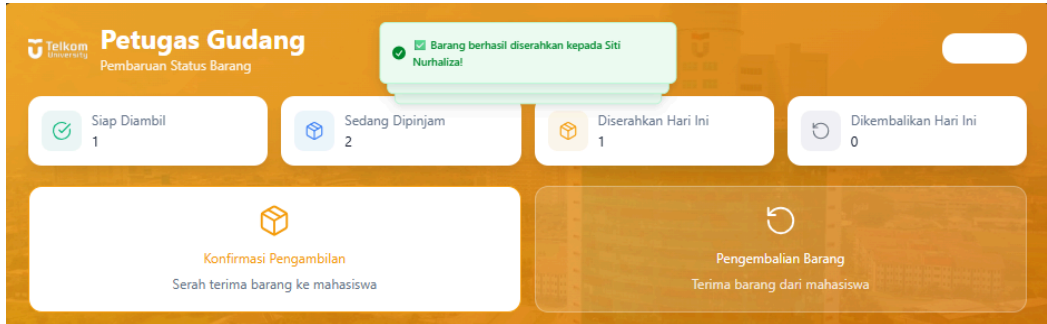
ID. LAYAR	NAMA LAYAR	DESKRIPSI
UI-7.1	List Notifikasi	Halaman atau dropdown yang menampilkan riwayat notifikasi pengguna.

Notifikasi mohon masukan username

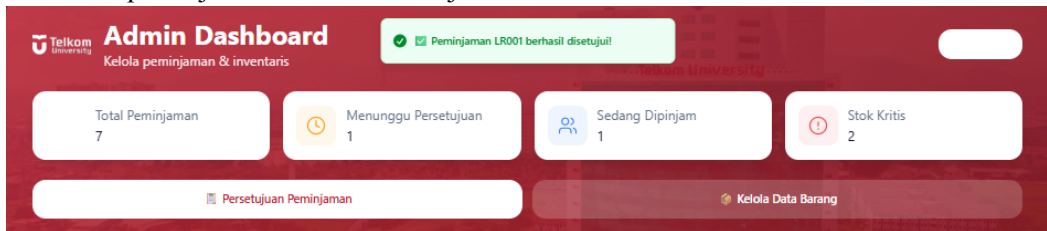
Notifikasi selamat datang pengguna di dashboard



Notifikasi barang berhasil diserahkan kepada peminjam



Notifikasi peminjaman berhasil disetujui oleh admin



Page LIST NOTIFIKASI

Id_Objek	JENIS	LABEL*	Keterangan**
LIST1	List Item	Daftar Pesan	Menampilkan judul dan ringkasan pesan notifikasi
BTN1	Button	Tandai Dibaca	Mengubah status notifikasi menjadi sudah dibaca
LBL1	Label	Detail Pesan	Menampilkan isi lengkap pesan saat notifikasi diklik
BTN2	Button	Hapus	Menghapus pesan notifikasi terpilih
BTN3	Button	Tutup	Menutup tampilan notifikasi

3.1.8.2 Identifikasi Object dan Tipe Kelas #8 - Notifikasi Status Peminjaman

Identifikasi object yang terkait dengan use case tersebut.

Kelas pada tahap perancangan berbeda dengan kelas pada tahap analisis.

Gunakan tabel di bawah:

TABEL OBJECT PERANCANGAN

No	Nama Object Baru	Jenis / Tipe Kelas
1	PageNotifikasi	Boundary (Interface)
2	NotifikasiController	Controller
3	Notifikasi	Entity (Database)

*Tipe kelas seperti Boundary(Interface), Entity(Database), Controller

PageNotifikasi → Menampilkan daftar riwayat notifikasi kepada pengguna.

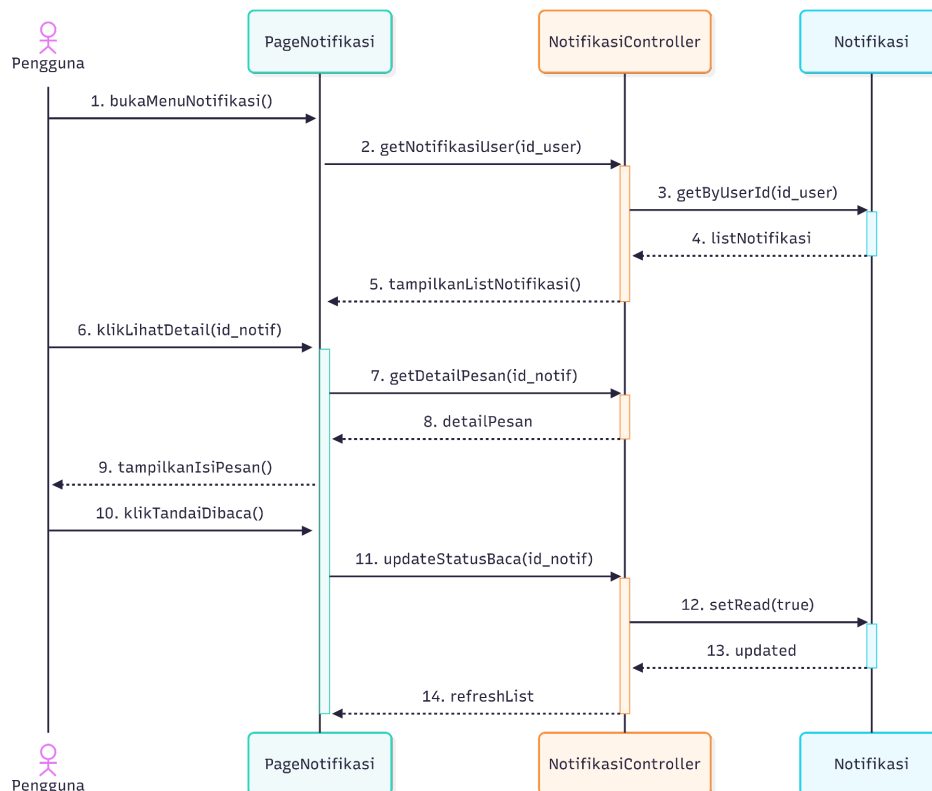
NotifikasiController → Mengambil data notifikasi user dan mengubah status pesan menjadi "dibaca".

Notifikasi (Entity) → Menyimpan dan mengambil data pesan notifikasi dari database.

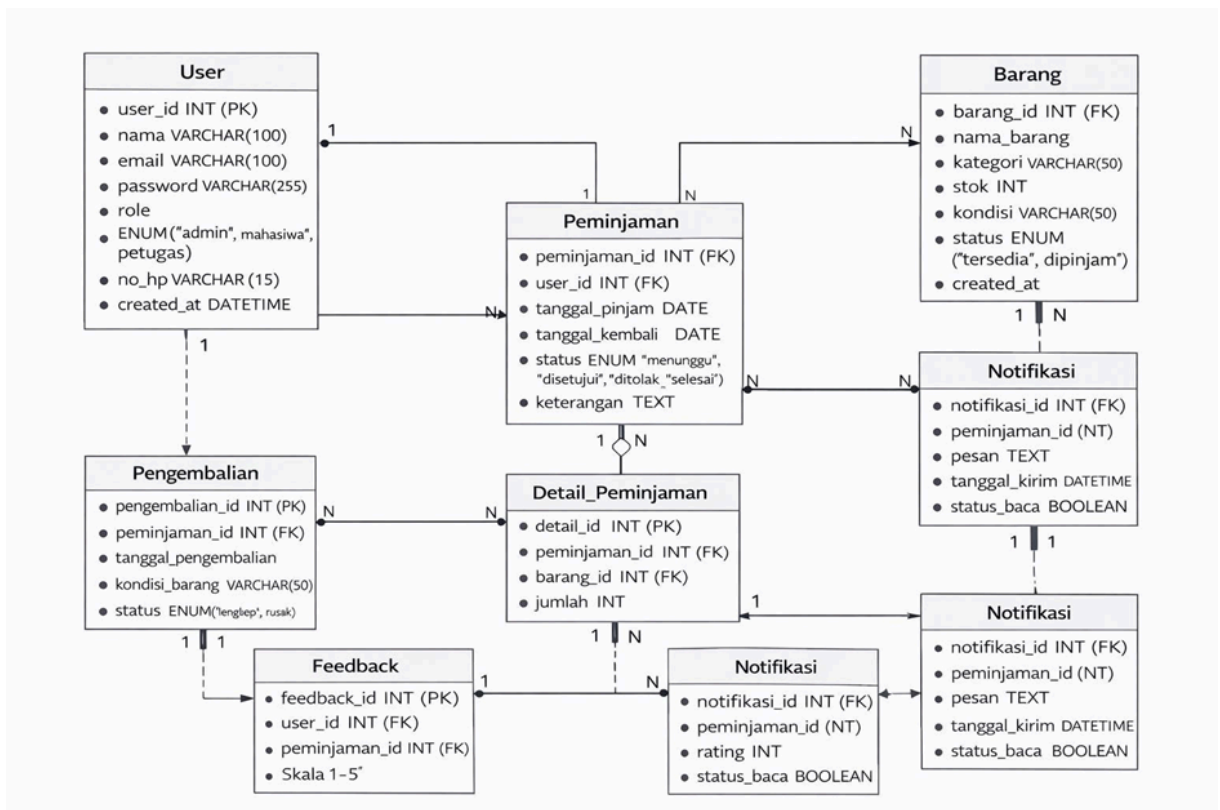
3.1.8.3 Sequence Diagram #8 - Notifikasi Status Peminjaman

Buatlah diagram sequence untuk masing - masing use case sesuai skenario.

Skenario harus melibatkan kelas-kelas perancangan yang baru diidentifikasi.



3.2 Diagram Kelas Keseluruhan



3.3 Perancangan Detil Kelas

No	Nama Kelas Perancangan	Nama Kelas Analisis Terkait
1	User	User
2	Peminjaman	Peminjaman
3	Barang	Barang
4	Detail Peminjaman	Detail Peminjaman
5	Pengembalian	Pengembalian
6	Notifikasi	Pesan Notifikasi
7	Session	Sesi Pengguna
8	Auth Controller	Pengendali Autentifikasi
9	Barang Controller	Pengendali Data Barang
10	Peminjaman Controller	Pengendali Peminjaman
11	Transaksi Controller	Pengendali Transaksi & Approval
12	Pengembalian Controller	Pengendali Pengembalian
13	Notifikasi Controller	Pengendali Notifikasi
14	Form Login	Antarmuka Login
15	Page Daftar Barang	Antarmuka Daftar Barang
16	Form Peminjaman	Antarmuka Form Peminjaman
17	Form Approval	Antarmuka Persetujuan(Admin)

18	Form Serah Terima	<i>Antarmuka Serah Terima (petugas)</i>
19	Form Pengembalian	<i>Antarmuka Pengembalian Barang</i>
20	Form Data Barang	<i>Antarmuka Input Data Barang</i>
21	Page Notifikasi	<i>Antarmuka List Notifikasi</i>

3.3.1 TABEL KELAS :

ID Kelas	Nama Kelas Perancangan	Atribute (visibility)	Method / Operation
E-01	User	- user_id : int - nama : String - password : String - role : ENUM	+ verifyLogin(nama, pass): boolean + getRole(): ENUM + getProfile(): UserData
E-02	Barang	- barang_id : int - nama_barang : String - kategori : String - stok : int - kondisi : String - status : ENUM	+ cekKetersediaan(): boolean + updateStok(jml): void + getInfoBarang(): String
E-03	Peminjaman	- peminjaman_id : int - user_id : int - tanggal_pinjam : Date - tanggal_kembali : Date - status : ENUM - keterangan : String	+ setStatus(status): void + getDetail(): List + createPeminjaman(): void
E-04	Detail_Peminjaman	- detail_id : int - peminjaman_id : int - barang_id : int	+ getSubTotalItem(): int

		- jumlah : int	
E-05	Pengembalian	- pengembalian_id : int - peminjaman_id : int - tanggal_pengembalian : Date - kondisi_barang : String - status : ENUM	+ simpanPengembalian(): void + validasiKondisi(): boolean
E-06	Notifikasi	- notifikasi_id : int - peminjaman_id : int - pesan : Text - tanggal_kirim : DateTime - status_baca : Boolean	+ kirimNotifikasi(): void + tandaiDibaca(): void
C-01	AuthController	- dbConn : Connection	+ login(nama, pass): void + logout(): void
C-02	BarangController	- dbConn : Connection	+ getListBarang(): List + simpanBarang(data): void + updateBarang(id, data): void + deleteBarang(id): void
C-03	PeminjamanController	- currentSess : Session	+ ajukanPeminjaman(data): void + cekStokBarang(id): boolean
C-04	TransaksiController	- pendingList : List	+ getListPermintaan(): List + updateStatusApproval(id, stat): void + konfirmasiSerahTerima(id): void
C-05	PengembalianController	- dbConn : Connection	+ cariDataPeminjaman(kode): Peminjaman + prosesPengembalian(data): void

C-06	NotifikasiController	- userSess : User	+ getNotifikasiByUser(id): List + updateReadStatus(id): void
B-01	FormLogin	- txtUsername : TextBox - txtPassword : TextBox - btnLogin : Button	+ inputCredential(): void + showErrorMessage(msg): void
B-02	PageDaftarBarang	- txtCari : TextBox - tblBarang : Table - btnCari : Button	+ tampilkanDaftar(): void + filterBarang(keyword): void
B-03	FormPeminjaman	-- dtpPinjam : DatePicker - txtJumlah : TextBox - btnAjukan : Button	+ tampilkanForm(): void + submitPengajuan(): void
B-04	FormApproval	- tblPermintaan : Table - btnSetuju : Button - btnTolak : Button	+ loadDaftarPermintaan(): void + klikProses(status): void
B-05	FormSerahTerima	- txtScanQR : TextBox - btnCek : Button - btnSerahkan : Button	+ inputScan(): void + tampilkanDetailPeminjam(): void + konfirmasiAmbil(): void
B-06	FormPengembalian	- txtScanQR : TextBox - cmbKondisi : ComboBox - btnProses : Button	+ scanBarcode(): void + simpanStatus(): void
B-07	FormDataBarang	- txtNama : TextBox - txtStok : TextBox - btnSimpan : Button	+ formInputShow(): void + klikSimpanData(): void

B-08	PageNotifikasi	- listNotif : ListView - btnBaca : Button	+ showList(): void + markAsRead(): void
-------------	-----------------------	--	--

3.4 Perancangan Algoritma dan/atau Query

Bagian ini hanya diisi untuk kerangka algoritma untuk proses-proses yang dianggap cukup penting. Implementasi skeleton code juga sudah dapat dilakukan untuk kelas-kelas yang terdefinisi pada bahasa pemrograman tertentu. Boleh dibuat subbab per kelas.

Algoritma #1

Contoh:

Nama Kelas :

Nama Operasi :

Algoritma :

Ubah Query Login agar mengecek "Nama" bukan "Username".

Query #2 (Digunakan pada saat proses Login untuk memvalidasi pengguna)

Query :

```
SELECT user_id, nama, role
FROM user
WHERE nama = 'input_nama' AND password = 'encrypted_password';
```

Keterangan : Query ini memeriksa apakah kombinasi **nama** dan password tersedia di database. Jika data ditemukan, sistem memberikan akses sesuai role.

4 Matriks Keruntutan (Requirement Traceability Matrix)

Mapping requirement dengan Use Case yang direalisasikan

Kode FR	Nama Functional Requirement	Nama Use Case
FR-001	Sistem harus dapat melakukan autentikasi pengguna (Login).	#1 Login Sistem
FR-002	Sistem harus menampilkan daftar barang inventaris yang tersedia	#2 Melihat Daftar Barang
FR-003	Sistem harus memfasilitasi pengguna untuk mengajukan peminjaman.	#3 Mengajukan Peminjaman Barang

FR-004	Sistem harus memungkinkan admin memverifikasi pengajuan (Setuju/Tolak).	#4 Menyetujui / Menolak
FR-005	Sistem harus mencatat konfirmasi pengambilan barang (Serah Terima).	#5 Konfirmasi Pengambilan Barang
FR-006	Sistem harus dapat memproses pengembalian barang dan update stok.	#6 Pengembalian Barang
FR-007	Sistem harus memungkinkan admin mengelola data barang (CRUD).	#7 Kelola Data Barang
FR-008	Sistem harus mengirimkan notifikasi perubahan status kepada pengguna.	#8 Notifikasi Status Peminjaman